

Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Maria Fernanda Frontado C.I.: 32.747.212

Calificación Final: 10/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Cinemática (Aceleración media)

Procedimiento y resultado: Extrae de manera ordenada los datos y plantea correctamente la ecuación de aceleración media ($a = \frac{V_1 - V_0}{t}$). Efectúa la sustitución y división matemática exacta ($0,6/0,15 = 4$), logrando el resultado correcto de 4 m/s^2 e indicando muy bien la derivación de sus unidades.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Dinámica (Leyes de Newton)

Procedimiento y resultado: Muestra un planteamiento impecable partiendo de la Segunda Ley de Newton ($F = m \cdot a$) y logrando el despeje algebraico correcto para la aceleración ($a = \frac{F}{m}$). Sustituye y divide $150 \text{ N}/25 \text{ kg}$, obteniendo exitosamente 6 m/s^2 .

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Trabajo Mecánico

Procedimiento y resultado: Extrae los datos e identifica la fórmula general del trabajo. Efectúa correctamente la multiplicación directa de la fuerza aplicada y la distancia recorrida ($400 \text{ N} \cdot 0,8 \text{ m}$). El cálculo aritmético da exactamente 320 Joules (J) .

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Energía Potencial

Procedimiento y resultado: Extrae rigurosamente los datos del problema (masa, altura y aceleración de gravedad). Plantea el producto de las tres variables según la ecuación de la energía potencial gravitatoria ($E_p = m \cdot g \cdot h$). Obtiene el resultado matemático exacto y verificado de $17,64 \text{ J}$.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

5. Potencia Mecánica

Procedimiento y resultado: Extrae los datos y relaciona correctamente el trabajo efectuado entre el intervalo de tiempo, planteando la fracción respectiva ($P = \frac{w}{t}$). El desarrollo

aritmético de $75 \text{ J}/60 \text{ s}$ arroja la cifra correcta de $1,25 \text{ Watts (W)}$.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

¡Felicidades por obtener una calificación perfecta! El examen demuestra un excelente grado de comprensión de las leyes físicas de la Unidad II y una sólida habilidad de cálculo aritmético y algebraico.

- La separación constante del problema en bloques de *Datos* por un lado, y el respectivo desarrollo analítico a la derecha, evidencia una mente metódica. Este es un hábito de gran valor para la documentación en ciencias e investigación clínica.
- Se dominan a la perfección los despejes y el manejo general de las unidades del Sistema Internacional de Unidades (S.I.).
- Como un pequeñísimo apunte formal de cara a futuros documentos técnicos: la convención estricta del Sistema Internacional indica que el símbolo de *Watts* se escribe en mayúscula (W) por provenir del apellido de un científico (James Watt). Se aplicó excelentemente con los Newtons (N) y los Joules (J).
- ¡Sigue con este mismo nivel de dedicación!